DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK (SQA)

Laporan Test Plan, Test Scenario, dan Test Case

Aplikasi LearnPoint Mobile (E-Learning SMP) | Standar IEEE 829 & Teknik Black-Box EP / BVA

Aplikasi: LearnPoint Mobile v1.0.0+1	Framework: Flutter SDK ^3.13.1	Penyusun: Idea Brilianta (E41251668)

1 Test Plan (Standar IEEE 829)

Test Plan adalah dokumen formal tingkat proyek/rilis yang mendefinisikan ruang lingkup, pendekatan, sumber daya, dan jadwal pengujian sistem pada aplikasi LearnPoint Mobile mengacu pada 11 Komponen Inti Standar IEEE 829.

No	Komponen Inti IEEE 829	Spesifikasi Rencana Pengujian (LearnPoint Mobile)
1	**Test Plan Identifier**	TP-LPM-2026-001 (Rencana Pengujian Fungsional Rilis v1.0.0+1 LearnPoint Mobile).
2	**Introduction**	Menguji fungsionalitas modul Siswa pada aplikasi Flutter LearnPoint Mobile agar validasi formulir akun, pengumpulan tugas, dan pengerjaan ujian sesuai kebutuhan sistem (SRS).
3	**Test Items / Scope**	In-Scope (Diujikan): - Modul Akun & Keamanan: Ganti Password (lib/siswa/changepass.dart) & Edit Profil Siswa (lib/siswa/edit_profil.dart). - Modul Pengumpulan Tugas: Unggah berkas & validasi batas 5 MB (lib/siswa/detail.tugas.dart). - Modul Ujian: Pengerjaan 20 soal ujian multi-tipe (lib/siswa/soal_ujian.dart). Out-of-Scope: Modul Admin, Guru, Kepala Sekolah, dan Load Testing API eksternal.
4	**Approach / Strategy**	Pengujian Fungsional Black-Box Testing pada UI menggunakan teknik Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA) untuk menguji partisi valid/invalid dan nilai ambang batas.
5	**Item Pass/Fail Criteria**	- Pass: Seluruh expected result terpenuhi secara terukur (SnackBar sukses muncul, pesan peringatan validasi tampil akurat, tanpa crash/exception). - Fail: Validasi terlewat (off-by-one error), aplikasi force close, atau UI RenderFlex overflow.
6	**Suspension & Resumption**	- Suspension: Dihentikan sementara jika aplikasi gagal di-build atau ada blocker bug di BottomNavSiswa. - Resumption: Dilanjutkan kembali setelah developer memperbaiki bug dan lolos smoke test.
7	**Test Deliverables**	Dokumen Test Plan, Test Scenario, Test Case, sampel Test Data, serta Bug Report & Test Summary Report.
8	**Environmental Needs**	Perangkat / Emulator Android (Min. Android 8.0+, lebar layar ~390px), Flutter SDK ^3.13.1, file_picker ^13.1.0.
9	**Staffing & Training**	1 QA Tester (eksekusi pengujian Black-Box EP/BVA) & 1 Mobile Developer (perbaikan bug Flutter).
10	**Schedule & Milestones**	Hari 1: Penyusunan Test Plan & Test Case | Hari 2-3: Eksekusi Uji & Bug Report | Hari 4: Regression & Sign-off.
11	**Risks & Contingencies**	Risiko: Izin penyimpanan ditolak OS saat uji unggah file tugas. Mitigasi: Mengaktifkan izin penyimpanan di emulator dan menyiapkan berkas sampel (.pdf/.zip) sebelum eksekusi.

2 Test Scenario (1 Skenario) & Test Cases (3 Kasus Uji)

Kebutuhan Sistem (SRS) --> 1 Test Scenario ("What to test") --> 3 Test Cases ("How to test")

ID Skenario: TS_01 | Fitur: Ganti Password Siswa (lib/siswa/changepass.dart)

Kebutuhan Sistem (SRS): Siswa dapat memperbarui kata sandi akun dengan mengisi Password Lama, Password Baru (minimal 8 karakter),
dan Konfirmasi Password (minimal 8 karakter & wajib sama persis dengan Password Baru).

Test Scenario ("What to test"): "Memverifikasi fungsionalitas dan validasi formulir Ganti Password pada akun siswa dengan berbagai kondisi masukan."

Prasyarat (Pre-condition): Aplikasi aktif, siswa membuka menu Akun lalu memilih halaman Ganti Password.

ID	Jenis Kasus	Langkah & Data Uji (Test Steps & Data)	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)
TC_01	**Positif (Valid Credential / Ambang Batas Min = 8)**	1. Input Password Lama: SiswaLama123 2. Input Password Baru: Belajar8 (tepat 8 karakter) 3. Input Konfirmasi Password: Belajar8 4. Klik tombol "Ganti Password".	Validasi formulir lolos; muncul SnackBar berlatar ungu (#4F46E5) di bagian bawah layar dengan pesan pasti: "Password berhasil diperbarui!". Status: Pass.
TC_02	**Negatif (Wrong Confirmation / EP Invalid)**	1. Input Password Lama: SiswaLama123 2. Input Password Baru: Rahasia123! 3. Input Konfirmasi Password: SalahTotal123 4. Klik tombol "Ganti Password".	Tetap di halaman Ganti Password; border kolom Konfirmasi Password berubah merah (#EF4444) dan muncul pesan peringatan: "Konfirmasi password harus sama".
TC_03	**Keamanan / Batas (Boundary Value Analysis: Min - 1 = 7 karakter)**	1. Input Password Lama: SiswaLama123 2. Input Password Baru: Sandi12 (7 karakter) 3. Input Konfirmasi Password: Sandi12 4. Klik tombol "Ganti Password".	Penyimpanan ditolak; muncul pesan error validasi berwarna merah di bawah kolom Password Baru dan Konfirmasi Password: "Minimal 8 karakter"; SnackBar sukses tidak muncul.

3 Teknik Desain Uji Black-Box: EP & BVA pada Aplikasi

Kasus Acuan Aplikasi: Input Nomor HP / WhatsApp Wali Murid pada halaman Edit Profil Siswa (lib/siswa/edit_profil.dart baris 548-551) diperbolehkan antara 9 sampai 15 digit angka (cleanPhone.length >= 9 && cleanPhone.length <= 15).

Teknik	Partisi / Titik Batas	Sampel Nilai Uji	Status & Ekspektasi Sistem
EP (3 Kasus Uji)	Partisi Invalid 1 (< 9 digit)	081234 (6 digit)	Ditolak (Muncul pesan error "Nomor HP tidak valid (9-15 digit)")
EP (3 Kasus Uji)	Partisi Valid (9 - 15 digit)	081234567890 (12 digit)	Diterima (Muncul SnackBar "Profil berhasil diperbarui!")
EP (3 Kasus Uji)	Partisi Invalid 2 (> 15 digit)	08123456789012345 (17 digit)	Ditolak (Muncul pesan error "Nomor HP tidak valid (9-15 digit)")
BVA (3-Value Approach)	Ambang Bawah (Min = 9 digit)	8, 9, 10 digit	8 digit ditolak; 9 & 10 digit diterima.
BVA (3-Value Approach)	Ambang Atas (Max = 15 digit)	14, 15, 16 digit	14 & 15 digit diterima; 16 digit ditolak.